SSB batarya ekosistemi ve OTAĞ: ön araştırma (çürütme sonrası)

Tarih: 16 Ekim 2026. Hazırlayan: araştırma alt ajanı; çürütme turu aynı gün. Konu: MEKA Global yeni iş alanı karar ağacı, yaprak id ssb_batarya.

Çürütme notu: Kaynaklar bölümündeki 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 ve 12 numaralı sayfalar 16 Ekim 2026'da yeniden açıldı ve metindeki rakamlarla karşılaştırıldı. Sekizinde de fark çıkmadı. Diğer kaynaklar bu turda açılmadı; onlara dayanan ifadelerin yanına "bu turda doğrulanmadı" yazıldı. Kaynaksız iki iddia silindi ya da doğrulanamadı diye işaretlendi.

Özet

Savunma Sanayii Başkanlığı 10 Eylül 2025'te Batarya Teknolojileri Odak Teknoloji Ağı'nı başlattı; katılım formu 10 Ekim 2025'te kapandı [1]. 16 Ekim 2026'da SSB Ar-Ge portalında batarya OTAĞ'ı ne tamamlanan ne devam eden listede yer alıyor; sonuç raporu görünmüyor [3][4]. Önceki turda okunan SSB duyuru listesinde 2025 ve 2026'da bataryaya özel çağrı yoktu; liste bu turda yeniden açılmadı [2]. Türkiye'de savunma bataryası işi TSKGV iştiraki ASPİLSAN ile Altınay gibi birkaç firmada toplanıyor ve yerlileştirme offset sözleşmeleriyle yürüyor [6][9][10]. Pazar için resmi bir büyüklük rakamı bulunamadı; tek ticari tahmin drone bataryası için 2025'te 26,4 milyon dolar [12]. MEKA'nın hücre ve batarya yönetim sistemi yetkinliği olmadığından yaprak için öneri elendi; batarya paket kasası ve konteyner sac işi savunma sac nişi yaprağının altına alt kalem olarak taşınabilir.

Ne ve neden

Yaprak, SSB'nin batarya ekosistemi kurma çabasını ve OTAĞ çalışmasını MEKA için bir giriş kapısı olarak ele alıyordu. Soru şuydu: açık bir çağrı var mı, büyük bir sanayi firması bu ekosisteme girebilir mi, pazar ne büyüklükte.

Önceki çalışma, 10_Giren_Kazanir dosyasının Ek-2 bölümünde, konuyu birkaç satırla geçmişti. Orada OTAĞ lansmanı 10 Eylül 2025 ve duyurusu 19 Eylül 2025 olarak verilmiş, iki çalışma grubu ve yaklaşık sekiz aylık süre not edilmiş, yol haritasının bulunamadığı yazılmıştı. ASPİLSAN'ın TUSAŞ ile havacılık hücresi sözleşmesi ve Altınay'ın AKYA sözleşmesi de oradaydı. Üretim ortaklığı için üç kanal sayılmıştı: offset, sanayileşme projeleri ve OTAĞ; hiçbirinin açık çağrı olmadığı belirtilmişti. Bu çalışma o bulguları doğruladı. Yeni olan şunlar: katılım bildiriminin 10 Ekim 2025'te kapanmış olması [1], SSB Ar-Ge portalında batarya OTAĞ'ının ne tamamlanan ne devam eden listede yer alması [3][4], ASPİLSAN'ın BMS çalışma grubuna liderlik etmesi [6], ASPİLSAN'ın 2025 ciro artışı ve LFP hattı rakamları [6][7] ile EYDEP'in ne olduğunun netleşmesi [13][14].

Pazar ve rakamlar

Türkiye savunma batarya pazarının toplam büyüklüğü için resmi ya da dernek kaynaklı rakam bulunamadı. SASAD ana sayfası performans raporuna bağlantı veriyor ama rapor açılamadı [15].

Tek ticari tahmin MarketsandMarkets'ın Ağustos 2026 tarihli Türkiye drone batarya raporu: 2025'te 26,4 milyon dolar, 2030'da 40,5 milyon dolar, yıllık büyüme yüzde 8,9 [12]. Sayfa açıldı ve rakamlar doğrulandı; özet kutusunda 26,32 milyon dolar da yazıyor, yuvarlama farkı. Bu, ücretli bir raporun pazarlama sayfası; yöntem ve varsayımlar görülmedi. Rakam yalnız insansız hava araçlarını kapsıyor; torpido, kara aracı, gemi ve taşınabilir bataryalar dışında kalıyor. Tek kaynak.

Arz tarafında ASPİLSAN'ın Kayseri tesisi 2022'de yaklaşık 1,5 milyar lira yatırımla kuruldu; yıllık kapasite yaklaşık 21 milyon pil [8]. Yeşil Haber aynı tesisi 220 MWh ve yaklaşık 21,6 milyon adet 18650 format NMC hücre olarak veriyor; tesis Kayseri Mimarsinan OSB'de [7]. İki sayfa da açıldı, rakamlar birbirini tutuyor. Şirket Güney Koreli Top Material ile 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim LFP hücre hattı ve 600 bin dolarlık elektrot malzemesi ihracat iş birliği imzaladı; toplam 5,8 milyon dolar; devreye alma hedefi 2027; yeni hattın kapasitesi açıklanmadı [7]. ASPİLSAN genel müdürüne göre şirket 2025'te ciroyu TL bazında yüzde 25 artırdı, 490 yeni müşteri kazandı, toplam bütçesi 2 milyon avronun üzerinde 4 aktif projesi var ve 2025'te en çok fon alan savunma sanayi şirketi oldu [6]. Bu ifadelerin hepsi genel müdür alıntısı; haber sitesi aracılığıyla aktarılan firma beyanı, bağımsız doğrulama yok. AA'ya göre ihracat ABD, Güney Kore, Avrupa ülkeleri ve Romanya'ya; şirketin 300'den fazla bataryası var [8]. Bu rakamların hepsi haber kaynaklı, tek kaynak.

Sözleşme tutarları açıklanmıyor. TUSAŞ ile ASPİLSAN havacılık hücresi sözleşmesinin değeri yok [9]; bu sayfa bu turda açılmadı. Roketsan ile Altınay AKYA torpido bataryası sözleşmesinin tutarı ve teslim takvimi yok [10]; sayfa açıldı, doğrulandı. Altınay'ın toplam iş yüküne ilişkin önceki metinde geçen rakam kaynaksızdı; silindi.

Oyuncular

ASPİLSAN Enerji, Kayseri. 1981'den beri pil işinde. C4Defence 2020'de 150'den fazla batarya tipi ve 20'den fazla uçak bataryası yazmış, o tarihte hücre ithal ediyordu [16]; bu sayfa bu turda açılmadı. AA 2026'da 300'den fazla batarya diyor [8]. 2022'den beri kendi hücresini üretiyor [8]. OTAĞ'da BMS, kontrol, paketleme ve entegrasyon çalışma grubunun lideri [6]; doğrulandı. TUSAŞ ile havacılık hücresi sözleşmesini SSB Sanayi Katılımı ve Offset Destek Programı Kategori-C desteğiyle imzaladı; üretim Kayseri'de [9]; firma beyanı, bu turda doğrulanmadı. Önceki çalışmaya göre yüzde 98,32'si TSKGV'nin; bu çalışmada yeniden doğrulanmadı, savunmasanayi.org sayfasında da pay bilgisi yok.

Altınay Savunma Teknolojileri. Roketsan'ın AKYA ağır sınıf torpidosu için yüksek güç ve enerji yoğunluklu lityum tabanlı batarya sistemlerinin seri üretimini üstlendi; sözleşme SAHA 2026 fuarında, 5 Mayıs 2026'da imzalandı [10]. Haber AA kaynaklı ve Altınay'ın açıklamasına dayanıyor; firma beyanı. Şirketin batarya üretim yeri ve kapasitesi haberde yok.

TUSAŞ. OTAĞ'ın lider kuruluşu ve koordinatörü [1]; doğrulandı. Havacılık bataryasında alıcı ve yerlileştirme sahibi [9].

ASELSAN ve Roketsan. ASPİLSAN'ın Kayseri ve Ankara Ar-Ge merkezlerinde bu iki firmanın ürünleri için batarya tasarım projeleri yürütüldüğü yazılmıştı [11]; bu sayfa bu turda açılmadı. Birikim Pilleri önceki çalışmada paket üreticisi olarak anılmıştı; bu çalışmada yeni bilgi bulunamadı.

Türkiye durumu ve mevzuat

OTAĞ nedir. Odak Teknoloji Ağı, SSB'nin bir teknoloji alanında paydaşları toplayıp yol haritası çıkardığı çalışma biçimi. Portalda 16 tamamlanmış OTAĞ var: Kızılötesi/Görünür Dalgaboyunda Algılama, Kompozit, NTE ve RGM, Navigasyon, Siber Güvenlik, Eklemeli İmalat, RF, Sürü Zekâsı, Grafen ve İki Boyutlu Malzeme, Akustik, Enerjik Malzemeler, KBRN, Yakıt Hücresi, Kuantum, Geleceğin Yapay Zeka Teknolojileri, GHOST-2 [3]. Devam eden listede yalnız Nanomalzeme Teknolojileri var [4]. İki sayfa da 16 Ekim 2026'da açıldı; batarya OTAĞ iki listede de yok. Portal, tamamlanan OTAĞ sonuç raporlarının indirilebildiğini belirtiyor [3]. Yakıt Hücresi OTAĞ sonuç raporunun 31 Ekim 2025'te duyurulduğu bilgisi SSB duyuru listesine dayanıyor [2]; bu turda doğrulanmadı.

Batarya OTAĞ. Lansman 10 Eylül 2025, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu, yaklaşık 250 temsilci: savunma firmaları, MSB, TSK, güvenlik güçleri, üniversiteler, araştırma kuruluşları ve SSB birimleri. Lider kuruluş TUSAŞ. İki odak çalışma grubu: Batarya Malzemeleri/Hücre Teknolojisi ve Geri Dönüşüm; Batarya Yönetim Sistemleri, Kontrol Teknolojileri, Paketleme ve Entegrasyon. Süre yaklaşık sekiz ay. Katılmak isteyenler 10 Ekim 2025'e kadar QR kod üzerinden form doldurabildi. İletişim otag@ssb.gov.tr [1]. Bu bilgilerin hepsi sayfada doğrulandı. Sekiz ay Mayıs 2026'ya denk geliyor; bu bir çıkarım. 16 Ekim 2026'da portalda rapor yok; gecikme ya da portal güncellemesi eksikliği olabilir.

Açık çağrı. Önceki turda SSB duyuru listesi 1 Şubat 2021'den 15 Ekim 2026'ya kadar okunmuştu; bataryayla ilgili tek kayıt OTAĞ lansmanıydı. Orada not edilen diğer çağrılar: 13 Temmuz 2026 Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kredi talebi çağrısı, 9 Ocak 2026 fotonik entegre devre SAGA çağrısı, 17 Ağustos 2026 2027 yılı yurt dışı fuar desteği [2]. Duyuru listesi bu turda yeniden açılmadı; bu kayıtlar bu turda doğrulanmadı. Kredi çağrısının koşulları okunamadı.

Yerlileştirme kanalı. Fiili yerlileştirme SSB Sanayi Katılımı ve Offset programı üzerinden ana yüklenici sözleşmeleriyle yürüyor; TUSAŞ ve ASPİLSAN örneği böyle [9]; firma beyanı, bu turda doğrulanmadı. Bu kanal açık çağrı değil; ana yüklenicinin alt yüklenici seçmesiyle işliyor.

EYDEP. Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı. Ana yüklenicilerle çalışacak alt yüklenicilerin yetkinliğini uzman denetçilerle puanlayıp A, B ve C sertifikası veriyor; sonuçlar ana yüklenicilerle paylaşılıyor. Hedef küçük ve orta ölçekli firmaların kurumsallaşma, kalite, test ve sertifikasyon eksiklerini gidermek [14]. 21 Kasım 2021'de 500'den fazla firma değerlendirilmişti; güncel rakam bulunamadı [13]. İki sayfa da bu turda açılmadı; bu turda doğrulanmadı. Resmi bir KOBİ şartı metni bulunamadı; büyük firmaları dışlayan bir kural da görülmedi. EYDEP bir batarya programı değil; MEKA için anlamı, savunma tedarikçisi olmaya karar verilirse alınacak bir yetkinlik belgesi.

SAYP. Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı. Önceki turda tanım yalnız arama özetinden alınmıştı; SSB sayfası açıldı ama tanım yoktu. Kaynaksız; doğrulanamadı. Adından lisansüstü araştırmacı programı olduğu anlaşılıyor; firma giriş kapısı olarak değerlendirilmedi.

Katılım koşulu. OTAĞ'a katılım firma büyüklüğüne bağlı değildi; form herkese açıktı ama kapandı [1]. Offset kanalı büyük firmaya kapalı değil, ancak ana yüklenicinin ihtiyacı olmalı. MEKA gibi borsaya kote büyük bir sanayi firması için engel büyüklük değil, batarya yetkinliğinin olmaması.

MEKA için giriş yolu ve üç kapı

Üç olası giriş var. Birincisi hücre üretimi; ASPİLSAN'ın 1,5 milyar liralık tesisi ve 5,2 milyon dolarlık tek hat örneği ölçeği gösteriyor [7][8]; ikisi de doğrulandı. MEKA için yolu yok. İkincisi BMS ve paket entegrasyonu; elektronik ve yazılım işi, MEKA'da yok. Üçüncüsü batarya paket kasası, soğutma plakası, konteyner ve zırhlı araç batarya yuvası gibi ağır sac ve kaynak işleri; bu MEKA'nın mevcut işine en yakın olan. Ancak bu iş bir ekosistem girişi değil, alt tedarikçilik; ve ayrı yaprak olmayı hak etmiyor.

Yatırım kapısı: şirket. Her üç yolda da sahada MEKA üretimi gerekir.

Bütçe kapısı: 3, tahmin. Paket kasası ve mekanik entegrasyon için hat, temiz alan, test ve savunma kalite sertifikasyonu 1 ile 10 milyon dolar bandına düşer. Yalnız sac kasa tedariki 2. kapıya iner. Hücre 4. kapı.

Yol kapısı: ortak. ASPİLSAN ya da Altınay'a alt tedarikçi olmak ya da bir ana yüklenicinin offset paketine girmek. Tek başına kurmak için bilgi yok. ASPİLSAN TSKGV iştiraki, satın alma hedefi değil.

Takvim

10 Eylül 2025: Batarya OTAĞ lansmanı [1], doğrulandı. 10 Ekim 2025: katılım bildirimi son günü [1], doğrulandı. 31 Ekim 2025: Yakıt Hücresi OTAĞ sonuç raporu yayımlandı; örnek [2], bu turda doğrulanmadı. Mayıs 2026: batarya OTAĞ için öngörülen bitiş, çıkarım; portalda rapor yok [1][3]. 5 Mayıs 2026: Roketsan ile Altınay AKYA batarya sözleşmesi [10], doğrulandı. 13 Temmuz 2026: SSB kredi talebi çağrısı [2], bu turda doğrulanmadı. 2027: ASPİLSAN LFP hattı devreye alma hedefi [7], doğrulandı. 31 Ekim 2026: otag@ssb.gov.tr adresine rapor takvimi sorusu için önerilen son tarih. 15 Aralık 2026: yaprak için kapanış kararı.

Riskler

Hücre ve BMS yetkinliği yok; öğrenme ve sertifikasyon maliyeti yüksek. OTAĞ yol haritası MEKA masada değilken yazılıyor. Pazar küçük ve parçalı; tek rakam drone için 26,4 milyon dolar ve ücretli ticari tahmin [12]. Sözleşme tutarları açıklanmadığı için iş büyüklüğü ölçülemiyor [9][10]. Ana oyuncu TSKGV iştiraki; tedarikçi olunur, ortak olunmaz. ASPİLSAN'a ilişkin ciro, müşteri ve proje rakamlarının hepsi firma beyanı. Savunma tedarikinde tesis güvenlik belgesi ve kalite sertifikaları ek süre ve para ister. Portal güncel değilse OTAĞ durumu yanlış okunmuş olabilir.

Açık sorular

Batarya OTAĞ sonuç raporu ne zaman çıkacak ve içinde mekanik alt bileşen yerlileştirme kalemi var mı. ASPİLSAN ve Altınay paket kasası ve mekanik parçaları kimden alıyor. Offset programında büyük sanayi firması için sac ve mekanik kategori tanımlı mı. Savunma batarya pazarının toplam büyüklüğü için resmi rakam var mı. 13 Temmuz 2026 kredi çağrısının koşulları ne. ASPİLSAN'ın TSKGV payı hâlâ yüzde 98,32 mi.

Kaynaklar

Çürütme turunda açılan sayfalar "açıldı" ile işaretlendi; diğerleri önceki turun erişimine dayanır.

1. SSB, Batarya Teknolojileri OTAĞ Lansmanı Gerçekleştirildi, 19 Eylül 2025, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyuru/batarya-teknolojileri-otag-lansmani-gerceklestirildi-UbtDaB Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
2. SSB, Duyurular listesi, resmi. https://www.ssb.gov.tr/duyurular Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
3. SSB Ar-Ge Portalı, Tamamlanan OTAĞ'lar, resmi. https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari/Sayfalar/bitenotaglar.aspx Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
4. SSB Ar-Ge Portalı, Devam Eden OTAĞ'lar, resmi. https://arge.ssb.gov.tr/TeknolojiYolHaritalari/Sayfalar/devamedenotag.aspx Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
5. ASPİLSAN, Batarya Teknolojileri OTAĞ Lansmanına Katılım Sağladık, 10 Eylül 2025, firma beyanı. https://www.aspilsan.com/en/we-participated-in-the-battery-technologies-otag-launch/ Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
6. Savunma Sanayi (savunmasanayi.org), ASPİLSAN genel müdürünün 2025 değerlendirmesi, Teoman Korkmaz, 7 Ocak 2026, haber, tamamı genel müdür alıntısı, firma beyanı, tek kaynak. https://savunmasanayi.org/2026/01/07/ulkelerin-kaderini-20-yuzyilda-petrol-belirledi-21-yuzyilda-bu-rolu-lityum-iyon-bataryalar-ve-dayandiklari-kritik-mineraller-ustlendi/ Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
7. Yeşil Haber, ASPİLSAN'ın LFP hamlesi, Baha Ata, 11 Nisan 2026, haber, tek kaynak. https://yesilhaber.net/aspilsan-lfp-batarya-uretim-hatti-2027/ Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
8. AA, ASPİLSAN depolanabilir enerji ürünlerini ihraç ediyor, Ergün Haktanıyan, 13 Nisan 2026, haber, tek kaynak. https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/aspilsan-depolanabilir-enerji-urunlerini-ihrac-ediyor/3903545 Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
9. ASPİLSAN, TUSAŞ ile havacılık batarya hücresi sözleşmesi, 28 Şubat 2025, firma beyanı, tek kaynak. https://www.aspilsan.com/en/a-contract-has-been-signed-between-tusas-and-aspilsan-enerji-for-the-development-and-production-of-an-aviation-battery-cell-within-the-scope-of-the-presidency-of-defence-industries-industrial-particip/ Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
10. TRT Haber (kaynak AA), ROKETSAN ve Altınay Savunma Teknolojileri'nden AKYA projesinde güç birliği, 5 Mayıs 2026, haber, Altınay açıklamasına dayanır. https://www.trthaber.com/haber/savunma/roketsan-ve-altinay-savunma-teknolojilerinden-akya-projesinde-guc-birligi-944116.html Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.
11. TRT Haber, Türk savunma sanayiinin güç kaynağı sivil alanlara taşınıyor, 31 Ocak 2026, haber. https://www.trthaber.com/haber/savunma/turk-savunma-sanayiinin-guc-kaynagi-sivil-alanlara-tasiniyor-933094.html Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
12. MarketsandMarkets, Turkey Drone Battery Market (2025-2030), Report Code AS 7898 TUR, Ağustos 2026, ücretli ticari rapor pazarlama sayfası, tek kaynak.

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/geography/drone-battery-market/turkey Erişim 16 Ekim 2026, açıldı, doğrulandı.

13. AA, İsmail Demir EYDEP çalışmalarını anlattı, 21 Kasım 2021, haber, tek kaynak. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/ismail-demir-eydep-kapsaminda-yurutulen-calismalari-aaya-anlatti/2426567 Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
14. Defence Turk, EYDEP'ten Meteksan'a tam not, 4 Şubat 2020, haber. https://www.defenceturk.net/eydepten-meteksana-uretim-tasarim-ve-sistem-muhendisliginde-tam-not Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
15. SASAD ana sayfa, rapor bağlantısı açılamadı, rapor. https://www.sasad.org.tr/ Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur.
16. C4Defence, The Adventure of Transition from Power Cell to Battery, 16 Ocak 2020, haber. https://www.c4defence.com/en/the-adventure-of-transition-from-power-cell-to-battery Erişim 16 Ekim 2026, önceki tur; bu turda açılmadı.
17. Önceki çalışma: 10_Giren_Kazanir_5_5_Arastirma.md, Ek-2 ve Ek-1 bölümleri, iç belge.

Bu çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı ve atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa: 8, güven 4/5). Sınırlar: Çürütme turunda 8 sayfa açıldı: SSB OTAĞ duyurusu, SSB Ar-Ge portalı tamamlanan ve devam eden OTAĞ listeleri, Yeşil Haber, AA 13 Nisan 2026, savunmasanayi.org, MarketsandMarkets Türkiye drone batarya sayfası, TRT Haber AKYA. Bu sekiz sayfadaki rakamların hepsi metinle uyuştu. Açılmayan kaynaklar: ssb.gov.tr/duyurular (13 Temmuz 2026 kredi çağrısı, 31 Ekim 2025 Yakıt Hücresi raporu, SAGA ve fuar desteği kayıtları), aspilsan.com iki sayfa, AA 2021 EYDEP haberi, Defence Turk, C4Defence, TRT Haber 31 Ocak 2026; bunlara dayanan ifadeler "bu turda doğrulanmadı" olarak işaretlendi. Önceki turun sınırları geçerli: SSB 2025 Faaliyet Raporu PDF okunamadı, eydep.ssb.gov.tr çözümlenmedi, sanayigazetesi 503, fintables 403, SAYP tanımı kaynaksız, SASAD raporu açılmadı, savunma batarya pazarı için resmi rakam yok. Kaynaksız iki iddia (Altınay 334 milyon dolar iş yükü, Webtekno 2030 hedefi) silindi ya da doğrulanamadı diye işaretlendi. Not: bu alt ajan yalnız web iddialarını kontrol eder; GitHub ya da Render'da yayın yapamaz, link üretemez. Yayın isteği ana ajana bırakıldı. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır.